

OpenMower App Bedienungsanleitung

- Bedienungsanleitung der OpenMower App-Unterseiten
 - Gültigkeit / Release-Bezug
 - Schnelle Links
 - Dashboard
 - Aktuell gemähte Fläche / Mähfortschritt
 - Sensor Values
 - Timetable
 - Flächen
 - Protokoll
 - Einstellungen auf Android
 - Einstellungen Hardware
 - Einstellungen Software
 - Flächeneditor

Bedienungsanleitung der OpenMower App-Unterseiten

Diese Anleitung beschreibt die sichtbaren Unterseiten der OpenMower TAF App. Zu jeder beschriebenen Unterseite ist ein Screenshot enthalten. Die Anleitung erklärt den Zweck der Seite, wichtige Bedienelemente und die typische Bedienung.

Gültigkeit / Release-Bezug

Diese Anleitung bezieht sich auf folgenden Stand:

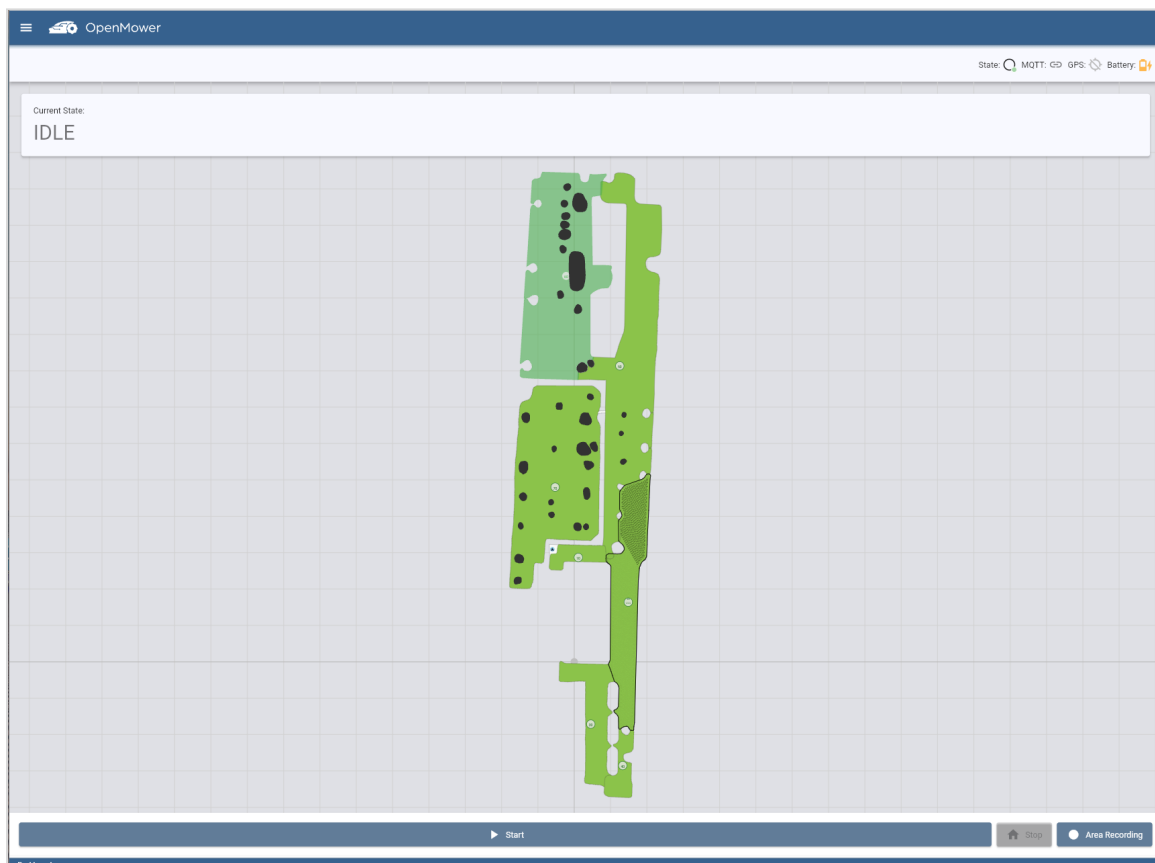
- **App:** OpenMower-TAF-App 1.0.0+1
- **ROS:** OpenMower mit **ROS Noetic / ROS 1**
- **Dokustand:** 08.06.2026

Wenn App- oder ROS-Stand abweichen, können Bezeichnungen, Funktionen oder Positionen einzelner Bedienelemente leicht unterschiedlich sein.

Schnelle Links

- PDF-Version herunterladen
 - Zur Dokumentations-Startseite
 - Privacy / Datenschutz
-

Dashboard



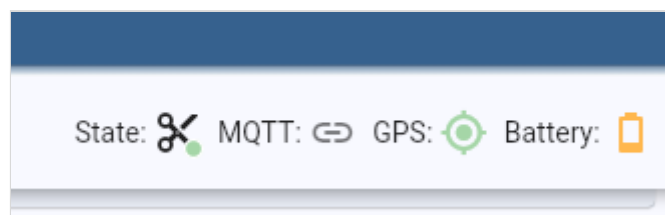
Screenshot Dashboard

Wofür ist diese Seite gedacht?

Das Dashboard ist die zentrale Betriebsseite der App. Hier wird kontrolliert, ob der Mäher erreichbar ist, in welchem Zustand er sich befindet und wie die aktuelle Flächensituation aussieht.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen - **Current State** zeigt den gemeldeten Hauptzustand, zum Beispiel **IDLE**, **MOWING**, **PAUSED** oder **DOCKING**. - Der Kartenbereich zeigt Mähflächen, Hindernisse, Punkte und – sofern vorhanden – die aktuelle Mäherposition. - **Start** sendet den Startbefehl für den Mähbetrieb. - **Stop** stoppt oder pausiert den aktuellen Vorgang, sofern der Zustand das zulässt. - **Area Recording** aktiviert oder beendet die Aufzeichnung einer Fläche beziehungsweise eines Verlaufs. - Oben rechts zeigen die Statussymbole unter anderem MQTT, GPS und Batterie.

Statuszeile im Dashboard



Screenshot Statuszeile

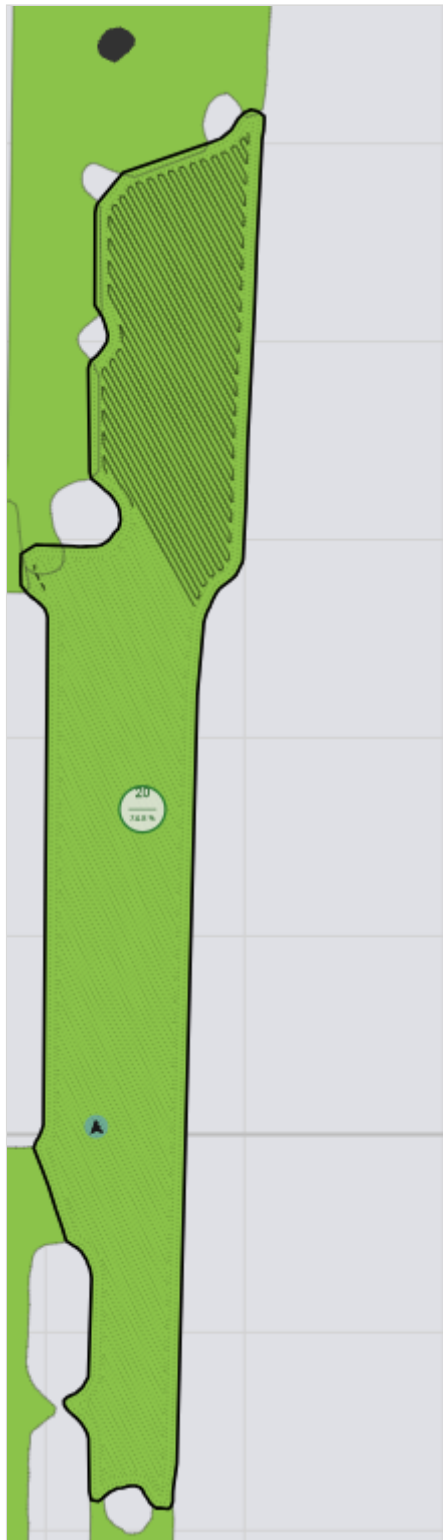
Die Statuszeile ist die schnelle Funktionsanzeige am oberen Rand des Dashboards. Sie zeigt kompakt, ob die wichtigsten Datenquellen und Zustände verfügbar sind.

Elemente der Statuszeile - **State** zeigt an, ob Statusdaten des Mähers empfangen werden. Damit lässt sich schnell erkennen, ob die App aktuelle Zustandsmeldungen erhält. - **MQTT** zeigt den Zustand der MQTT-Verbindung beziehungsweise ob die Kommunikationsverbindung zum Backend plausibel verfügbar ist. - **GPS** zeigt, ob Positionsdaten vorhanden sind. Bei fehlendem oder unplausiblem GPS sollte die Karten- und Navigationsanzeige kritisch geprüft werden. - **Battery** zeigt, ob Akkudaten vorliegen; je nach App-Zustand kann die Darstellung auch optisch auf Warnungen oder besondere Zustände hinweisen.

Typische Nutzung der Statuszeile - Vor einem Start zuerst prüfen, ob **MQTT** und **GPS** plausibel aktiv sind. - Wenn Karten- oder Sensordaten fehlen, hilft die Statuszeile bei der Eingrenzung, ob eher die Verbindung oder die Datenquelle betroffen ist. - Bei Verbindungsproblemen zuerst die Statuszeile prüfen, bevor einzelne Unterseiten neu geladen werden.

Typische Bedienung - Zuerst Verbindungs- und Statussymbole prüfen. - Karte auf Plausibilität kontrollieren und bei Bedarf zoomen oder verschieben. - Erst dann **Start** auslösen oder eine Aufzeichnung beginnen. - Wenn **Stop** oder **Start** ausgegraut sind, ist die Aktion im aktuellen Zustand nicht zulässig.

Aktuell gemähte Fläche / Mähfortschritt



Screenshot aktuell gemähte Fläche

Wofür ist diese Anzeige gedacht?

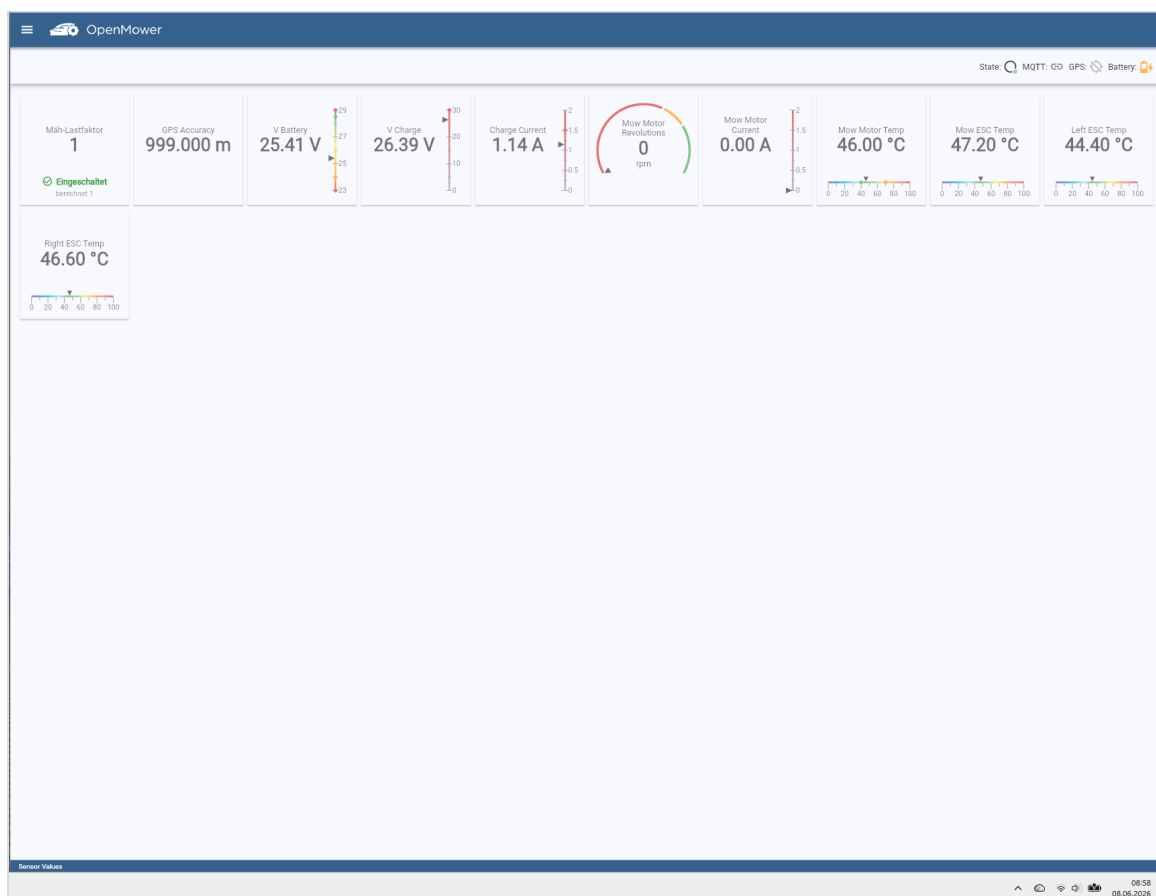
Diese Anzeige ist ein Karten-Layer im Dashboard. Sie macht sichtbar, welche Fläche beziehungsweise welcher Mähpfad gerade aktiv ist und welche Bahnen bereits gemeldet wurden. Dadurch lässt sich während des Mähens leichter prüfen, ob der Mäher in der erwarteten Fläche arbeitet und ob der Fortschritt plausibel aussieht.

Legende und Bedeutung - Hellgrüne Fläche: bekannte Mähfläche aus der Karte. - **Schwarzer Rahmen:** aktuell aktive Mähfläche. Der Rahmen wird um die Fläche gezeichnet, deren ID aktuell vom Mähfortschritt, vom Robot-State oder zuletzt aktivem Bereich gemeldet wird. Er ist kein Hindernis und keine Sperrfläche. - **Schwarze Linien/Bahnen innerhalb der Fläche:** geplante, aktuelle und bereits gemeldete Mähpfade. Bereits gemeldete Pfade werden weiterhin angezeigt, damit der Fortschritt nachvollziehbar bleibt. - **Runde Fortschrittsmarke:** zeigt Mähreihenfolge und, sofern verfügbar, den prozentualen Fortschritt der aktiven Fläche. - **Dunkle gefüllte Formen:** Hindernisse oder nicht befahrbare Bereiche aus der Kartengeometrie. - **Blauer Pfeil:** aktuelle Position und Fahrtrichtung des Mähers.

Wann erscheint die Anzeige? - Der schwarze Rahmen erscheint, sobald eine aktuelle oder zuletzt aktive Mähflächen-ID bekannt ist. - Die Mähpfade erscheinen nur, wenn das Backend Mähfortschrittsdaten liefert, zum Beispiel geplante Pfade, aktuelle Pfad-ID oder bereits gemähte Pfade. - Direkt nach dem Öffnen der App, vor dem ersten Start oder bei fehlender MQTT-/Backend-Verbindung kann der Layer leer bleiben. - Nach kurzen Zustandswechseln kann die zuletzt aktive Fläche noch sichtbar bleiben, damit die Anzeige nicht sofort verschwindet.

Typische Prüfung während des Mähens - Kontrollieren, ob der schwarze Rahmen zur erwarteten Fläche gehört. - Prüfen, ob die Bahnen innerhalb der Fläche liegen und nicht durch Hindernisse oder Sperrflächen laufen. - Den Fortschrittswert mit der real gemähten Fläche vergleichen. - Wenn Rahmen oder Bahnen fehlen, zuerst MQTT-Verbindung, aktiven Mähzustand und Backend-Daten prüfen.

Sensor Values



Screenshot Sensor Values

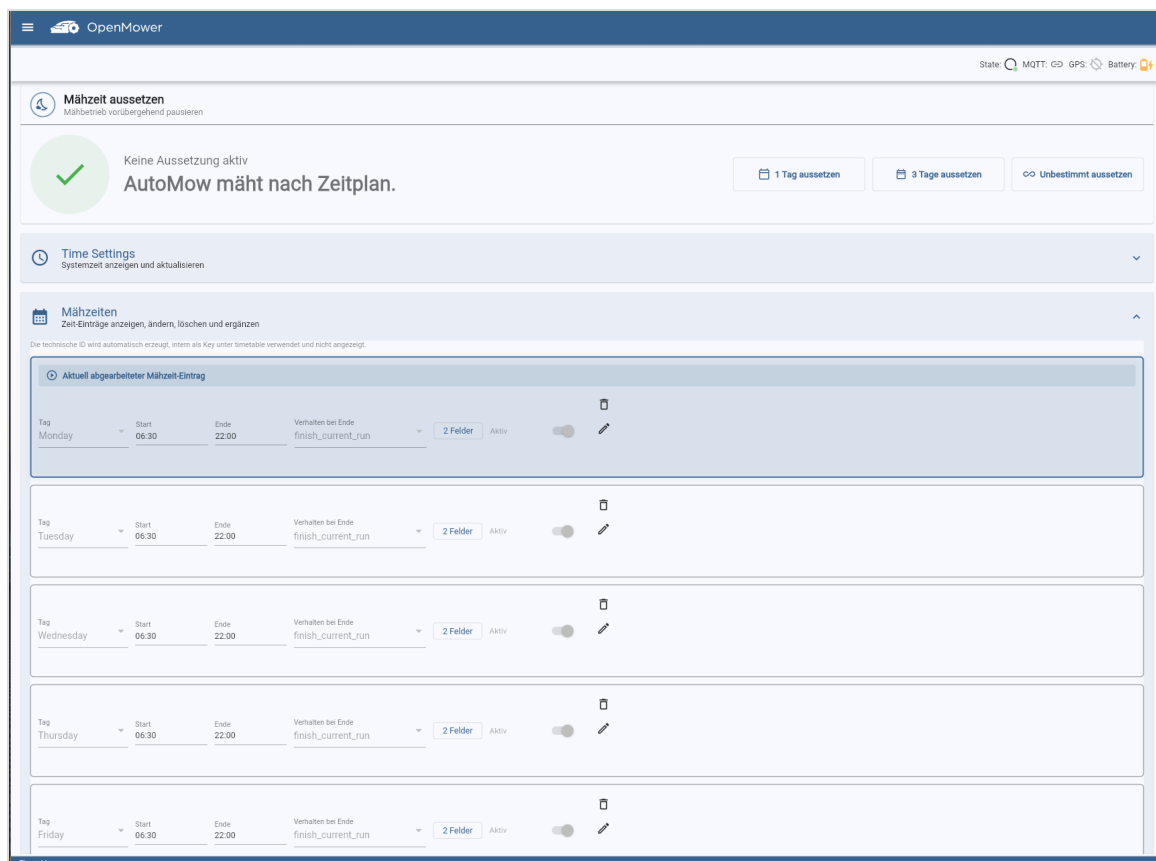
Wofür ist diese Seite gedacht?

Diese Seite dient der Diagnose. Sie zeigt zentrale Sensordaten des Mähers in einzelnen Karten, damit technische Auffälligkeiten schnell erkannt werden können.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen - Mäh-Lastfaktor zeigt die aktuelle Last des Mähers. - GPS Accuracy hilft bei der Beurteilung der Positionsqualität. - V Battery, V Charge und Charge Current zeigen Akku- und Ladezustand. - Mow Motor Revolutions und Mow Motor Current zeigen Drehzahl und Stromaufnahme. - Die Temperaturkarten zeigen Mähmotor-, ESC- und weitere Temperaturwerte.

Typische Bedienung - Bei ungewöhnlichem Verhalten die Werte im Leerlauf, beim Mähen und beim Laden vergleichen. - Hohe Ströme bei niedriger Drehzahl können auf Blockaden oder hohe Last hinweisen. - Sehr schlechte GPS-Genauigkeit kann Navigationsprobleme erklären. - Die Seite ist eine Anzeige- und Diagnoseansicht; Werte werden hier normalerweise nicht geändert.

Timetable



Screenshot Timetable

Wofür ist diese Seite gedacht?

Auf dieser Unterseite wird der automatische Mähbetrieb zeitlich geplant. Zusätzlich kann der Wochenplan vorübergehend ausgesetzt werden, ohne ihn zu löschen.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen - Im Bereich **Mähzeit aussetzen** kann der Betrieb für 1 Tag, 3 Tage oder unbestimmt pausiert werden. - **Time Settings** dient zum Prüfen oder Aktualisieren der Zeitbasis. - Unter **Mähzeiten** sind die Wochen-Einträge mit Start, Ende, Verhalten bei Ende und Aktiv-Schalter sichtbar. - Mit Stift und Papierkorb werden Einträge bearbeitet oder gelöscht. - **Felder** zeigt zugeordnete Flächen zu einem Zeitplan-Eintrag.

Tasten im Bereich **Mähzeit aussetzen**



Screenshot Timetable Aussetzen

Der obere Statusblock im Timetable zeigt, ob der Wochenplan aktuell aktiv ist oder vorübergehend ausgesetzt wurde.

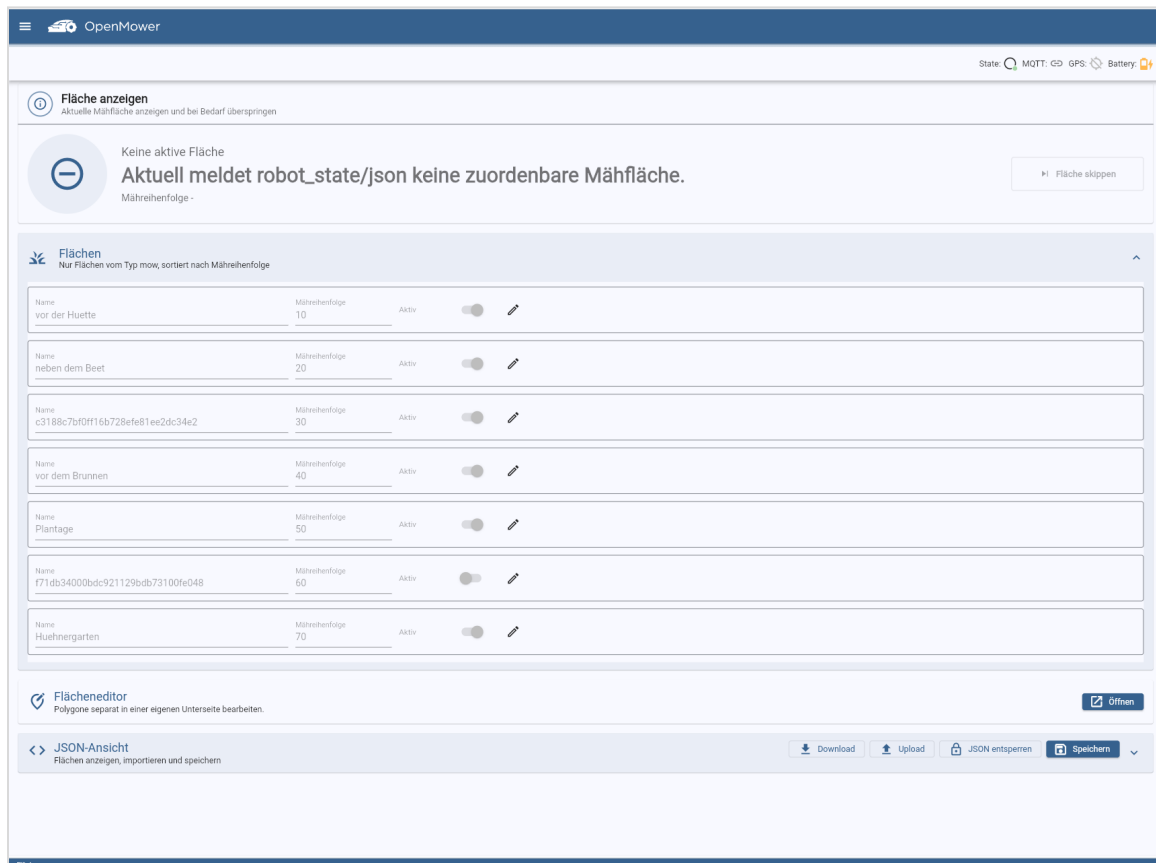
Bedeutung des Statusblocks - **Keine Aussetzung aktiv** bedeutet, dass der Zeitplan normal gilt. - **AutoMow mäht nach Zeitplan.** beschreibt den aktuellen Automow-Grundzustand aus Sicht des Zeitplans. - Das grüne Symbol links signalisiert einen unkritischen Zustand ohne aktive Aussetzung.

Funktion der Tasten - **1 Tag aussetzen** pausiert die automatische Ausführung des Zeitplans für ungefähr einen Tag. Danach wird der Plan wieder normal verwendet. - **3 Tage aussetzen** pausiert den Zeitplan für mehrere Tage, ohne dass die eigentlichen Wocheneinträge verändert werden. - **Unbestimmt aussetzen** deaktiviert die automatische Ausführung zeitlich offen, bis die Aussetzung wieder aufgehoben wird.

Wichtige Hinweise - Die Aussetzen-Tasten ändern normalerweise nicht die hinterlegten Zeitfenster, sondern nur deren vorübergehende Ausführung. - Diese Funktion ist sinnvoll für Urlaub, Wartung, Besuch oder Schlechtwetterphasen, wenn der Wochenplan erhalten bleiben soll. - Nach Ablauf von **1 Tag** oder **3 Tage** kehrt der Zeitplan automatisch zurück. Eine unbestimmte Aussetzung bleibt bestehen, bis sie aufgehoben wird.

Typische Bedienung - Für kurzfristige Pausen zuerst eine Aussetzen-Funktion verwenden. - Für regelmäßige Zeiten vorhandene Einträge mit dem Stift anpassen. - Darauf achten, dass Start- und Endzeiten logisch sind und der Aktiv-Schalter passend gesetzt ist. - Bei Zeitproblemen immer auch Systemzeit und Zeitzone prüfen.

Flächen



Screenshot Flächen

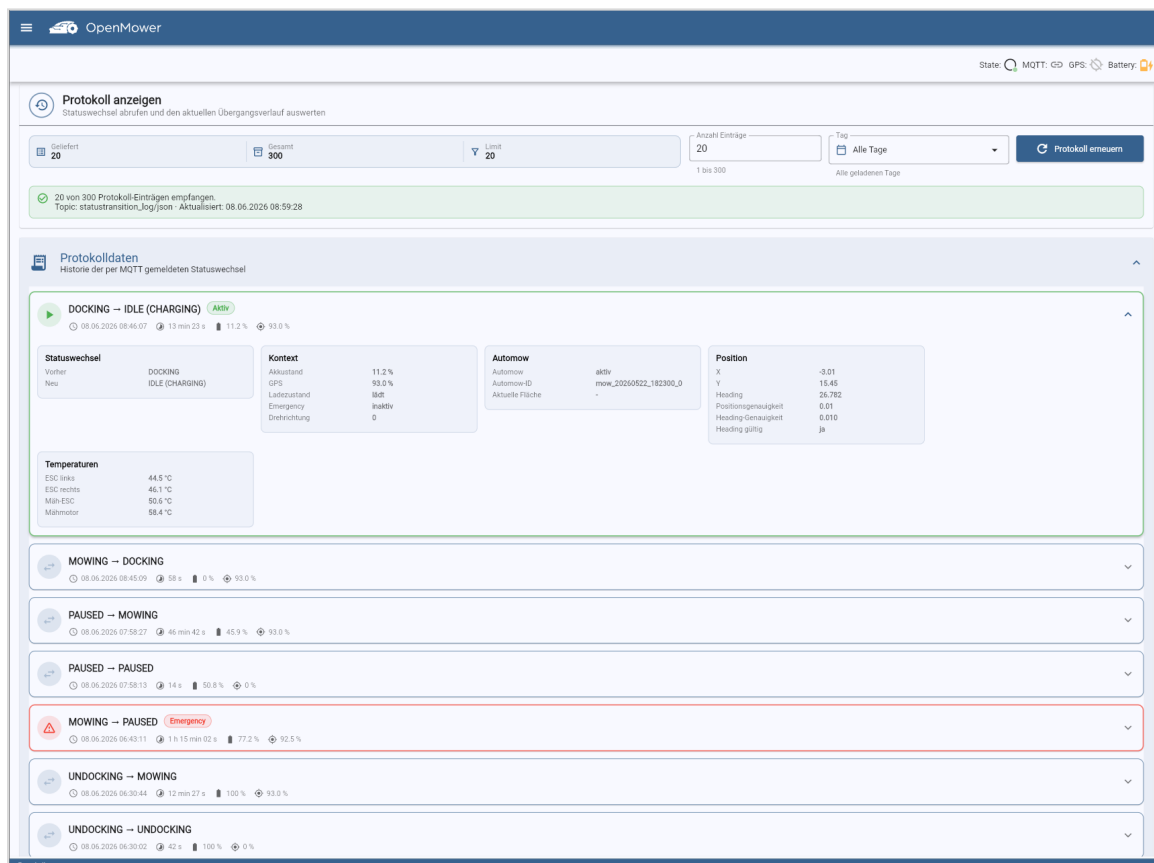
Wofür ist diese Seite gedacht?

Die Flächen-Seite verwaltet bekannte Mähflächen. Hier werden Namen, Reihenfolge, Aktivierung sowie Import/Export der Flächendaten bedient.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen - Im oberen Bereich wird angezeigt, ob aktuell eine aktive Mähfläche gemeldet wird. - **Fläche skippen** überspringt eine aktuell zugeordnete Fläche, wenn das Backend dies erlaubt. - In der Flächenliste stehen Name, Mähreihenfolge, Aktiv-Schalter und ein Bearbeiten-Symbol pro Fläche. - Mit **Öffnen** wird der separate Flächeneditor gestartet. - In der **JSON-Ansicht** stehen **Download**, **Upload**, **JSON entsperren** und **Speichern** zur Verfügung.

Typische Bedienung - Reihenfolge und Aktivierung direkt in der Liste pflegen. - Geometrieänderungen nicht hier, sondern im Flächeneditor durchführen. - Vor Upload oder direktem JSON-Speichern immer zuerst einen Download als Sicherung machen. - Wenn keine aktive Fläche gemeldet wird, ist ein Skippen nicht möglich.

Protokoll



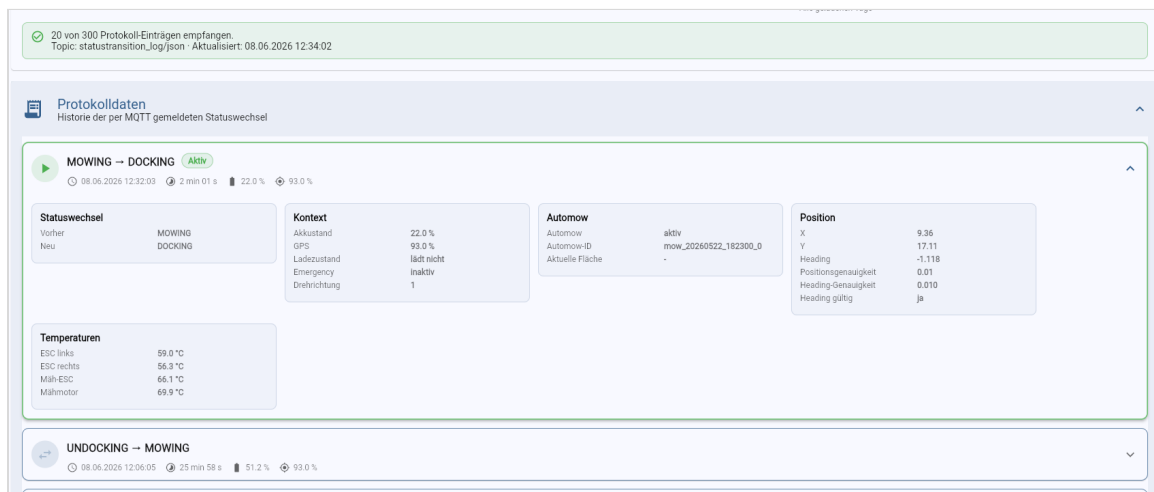
Screenshot Protokoll

Wofür ist diese Seite gedacht?

Die Protokoll-Seite dient der Fehlersuche und Nachvollziehbarkeit von Statuswechseln. Sie zeigt, wann der Mäher von einem Zustand in den nächsten gewechselt hat und welche Begleitdaten dabei vorhanden waren.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen - Geliefert, Gesamt und Limit geben Überblick über geladene Einträge. - Mit Anzahl Einträge und Tag werden Protokolle gefiltert. - Protokoll erneuern lädt die Daten neu vom Backend. - Die Eintragskarten zeigen Zustandswechsel wie MOWING → DOCKING oder DOCKING → IDLE. - Aufgeklappte Einträge enthalten Kontext, Automow-Status, Position und Temperaturen.

Aufbau der Protokoll-Abteilung



Screenshot Protokoll Detail

Die Protokoll-Abteilung ist in mehrere Ebenen gegliedert: eine Statuszeile für den Datenabruf, den Gruppenblock **Protokolldaten** und darunter einzelne Protokollkarten für jeden Statuswechsel.

Oberer Informationsbalken - Die grüne Hinweiszeile zeigt, wie viele Protokoll-Einträge aktuell geladen wurden, zum Beispiel **20 von 300 Protokoll-Einträgen empfangen**. - Zusätzlich werden das verwendete MQTT-Topic und der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung angezeigt. - Diese Zeile hilft zu erkennen, ob die Daten frisch sind und ob das erwartete Topic verwendet wurde.

Bereich Protokolldaten - Die Überschrift **Protokolldaten** beschreibt die Historie der per MQTT gemeldeten Statuswechsel. - Der Pfeil rechts oben klappt den gesamten Bereich ein oder aus. - Innerhalb des Bereichs wird jeder Statuswechsel als eigene Karte angezeigt.

Aufbau einer einzelnen Protokollkarte - Die Kopfzeile zeigt den Statuswechsel, zum Beispiel **MOWING -> DOCKING**. - Das Badge **Aktiv** kennzeichnet den aktuell relevanten oder zuletzt laufenden Eintrag. - In der Symbolzeile darunter werden unter anderem Zeitpunkt, Dauer, Akkustand und GPS-Wert zusammengefasst. - Der Pfeil rechts an der Karte klappt den Eintrag selbst ein oder aus.

Detaillkarten innerhalb eines Eintrags - **Statuswechsel** zeigt den vorherigen und den neuen Zustand. - **Kontext** enthält Begleitinformationen wie Akkustand, GPS, Ladezustand, Emergency und Drehrichtung. - **Automow** zeigt Automow-bezogene Zusatzinformationen wie Status, Automow-ID oder aktuelle Fläche. - **Position** enthält Koordinaten, Heading und Genauigkeiten. - **Temperaturen** listet relevante Temperaturwerte der Komponenten.

Typische Bedienung - Für schnelle Analysen mit kleinem Limit starten, zum Beispiel 20 Einträge. - Rot markierte Emergency-Einträge zuerst prüfen. - Zeitstempel, Akkustand, GPS und Position mit der realen Situation vergleichen. - Das Protokoll ist eine reine Analyseansicht und steuert den Mäher nicht direkt.

Einstellungen auf Android

Die Einstellungsseiten sind auf Android in der Regel stärker vertikal aufgebaut als in der Webansicht. Dadurch können dieselben Inhalte auf kleineren Bildschirmen gut gelesen und bearbeitet werden, erfordern aber etwas mehr Scrollen.

Allgemeine Hinweise für Android - Einstellungen werden auf Android typischerweise über die Navigation der App geöffnet und dann als eigene Seite dargestellt. - Wegen der kleineren Bildschirmbreite werden Karten und Parameter häufiger untereinander statt nebeneinander angezeigt. - Lange Listen oder große Gruppen sollten Abschnitte für Abschnitte bearbeitet werden, damit Änderungen übersichtlich bleiben. - Nach Eingaben kann die Bildschirmtastatur einen Teil des unteren Bereichs verdecken. Gegebenenfalls erst die Tastatur schließen und dann zu **Jetzt anwenden**, **Dauerhaft speichern** oder **Entwürfe zurücksetzen** scrollen. - Bei sehr vielen Gruppen ist es sinnvoll, nur die gerade benötigte Gruppe geöffnet zu lassen.

Besonders wichtig auf Android - Vor Änderungen immer **Status neu laden** verwenden. - Nach einer Zahlenänderung prüfen, ob der neue Wert als **Entwurf** sichtbar ist. - Änderungen möglichst einzeln testen, insbesondere bei Expertenparametern. - Wenn der **Expertenmodus** aktiviert wird, können zusätzliche Parameter oder Metadaten sichtbar werden. Diese sollten nur geändert werden, wenn ihre Wirkung bekannt ist.

Einstellungen Hardware

Screenshot Einstellungen Hardware

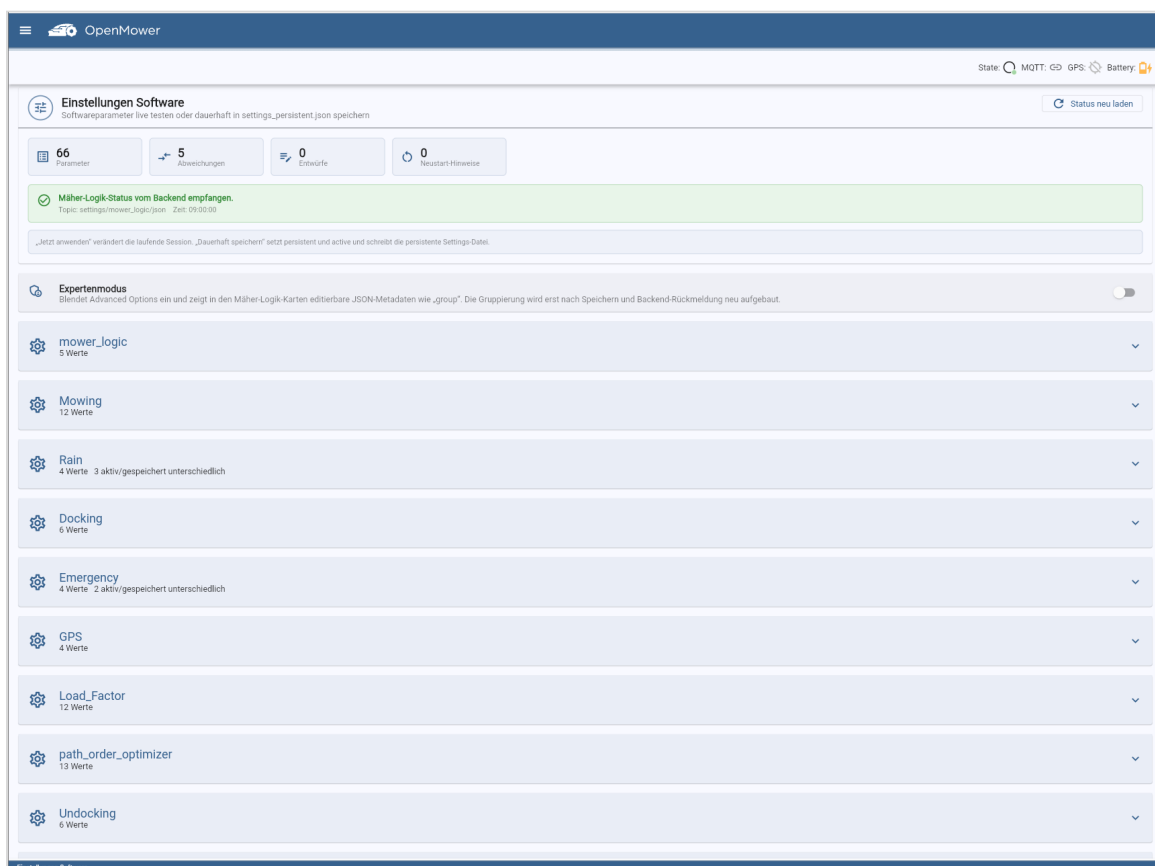
Wofür ist diese Seite gedacht?

Hier werden Low-Level-Board-Grenzwerte und Schutzparameter gepflegt. Dazu gehören insbesondere Akku- und Ladegrenzen, die das Schutz- und Ladeverhalten des Systems beeinflussen.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen - Status neu laden ruft den aktuellen Stand vom Backend ab. - Parameter und Entwürfe geben Überblick über vorhandene Werte und offene Änderungen. - Jede Karte zeigt den Parameternamen, den technischen Schlüssel, den aktiven Wert und ein Eingabefeld für einen neuen Wert. - Typische Parameter sind Akku kritisch, Akku leer, Akku voll, Ladespannung kritisch und Ladestrom kritisch.

Typische Bedienung - Vor jeder Änderung zuerst Status neu laden ausführen. - Werte nur anpassen, wenn deren Bedeutung eindeutig bekannt ist. - Vor Änderungen alte Werte notieren oder einen Screenshot machen. - Nach dem Speichern erneut laden und kontrollieren, ob der neue Wert übernommen wurde.

Einstellungen Software



Screenshot Einstellungen Software

Wofür ist diese Seite gedacht?

Auf dieser Seite werden Parameter der Mäher-Logik verwaltet. Sie beeinflussen Verhalten und Strategie des Systems, zum Beispiel Mähen, Andocken, GPS-Verhalten, Regenverhalten, Lastregelung oder Pfadoptimierung.

Grundprinzip der Seite - Die Software-Einstellungen sind in **Gruppen** gegliedert. Jede Gruppe fasst zusammengehörige Parameter zusammen, zum Beispiel Allgemein, Mowing, Rain, Docking, Emergency, GPS, Load_Factor, path_order_optimizer oder Undocking. - Gruppen werden als ausklappbare Karten angezeigt. Über den Pfeil rechts oben an der Gruppenkopfzeile wird eine Gruppe **aufgeklappt** oder **eingeklappt**. - Eingeklappte Gruppen sparen Platz und zeigen nur die

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen - Status neu laden synchronisiert die Parameter mit dem Backend. Dies sollte vor Änderungen ausgeführt werden, damit aktive und gespeicherte Werte aktuell sind. - Die Übersicht zeigt Anzahl Parameter, Abweichungen, Entwürfe und Neustart-Hinweise. - Aktiv zeigt den aktuell laufenden Wert. - Gespeichert zeigt den persistent abgelegten Wert. Dieser Wert ist nach einem Neustart maßgeblich. - Entwurf ist das Eingabefeld für den neuen Wert. Ein Entwurf ist noch nicht automatisch aktiv. - Jetzt anwenden überträgt geeignete Entwürfe in die laufende Session. Nicht jeder Parameter unterstützt diese Live-Übernahme. - Dauerhaft speichern schreibt die Entwürfe persistent. Je nach Parameter kann zusätzlich ein Neustart erforderlich sein. - Entwürfe zurücksetzen verwirft noch nicht gespeicherte Änderungen.

Gruppen, Aufklappen und Einklappen - Eine Gruppe wird über den kleinen Pfeil in der Kopfzeile geöffnet oder geschlossen. - Beim Aufklappen werden die enthaltenen Parameter sichtbar. Beim Einklappen bleiben die Werte erhalten; es wird nur die Anzeige reduziert. - Sinnvoll ist, immer nur die Gruppe zu öffnen, die gerade geprüft oder geändert werden soll. Das reduziert Verwechslungen bei vielen Parametern. - Badges in den Karten zeigen an, ob ein Wert `Session-fähig` ist, ob eine Abweichung besteht oder ob Änderungen offen sind.

Wofür ist die Gruppe **Load_Factor** gedacht?

Die Gruppe **Load_Factor** enthält Parameter der Mäh-Lastregelung. Diese Funktion bewertet die Belastung des Mähsystems und kann abhängig von Strom, Temperatur oder berechnetem Lastfaktor das Fahr- beziehungsweise Mähverhalten beeinflussen. Ziel ist, Überlast zu vermeiden und den Mäher bei höherer Last kontrollierter arbeiten zu lassen.

Typische Parameter in Load_Factor - **mow_load_factor_enabled** aktiviert oder deaktiviert die Mäh-Lastregelung. - **mow_load_factor_min** definiert den unteren Bereich beziehungsweise Mindestwert des Lastfaktors. - **mow_load_current_start** und **mow_load_current_end** beschreiben den Strombereich, ab dem Last berücksichtigt wird beziehungsweise ab dem der maximale Lastfaktor erreicht ist. - **mow_load_motor_temp_start** und **mow_load_motor_temp_end** beschreiben den Temperaturbereich des Mähmotors für die Lastbewertung. - **mow_load_esc_temp_start** und **mow_load_esc_temp_end** beschreiben den Temperaturbereich des Motorcontrollers / ESC. - **mow_load_factor_smoothing_enabled** aktiviert eine Glättung des berechneten Lastfaktors. - **mow_load_factor_smoothing_down_alpha** und **mow_load_factor_smoothing_up_alpha** bestimmen, wie schnell der geglättete Wert fällt oder steigt. - **mow_load_status_publish_period** legt fest, wie häufig Statuswerte zur Lastregelung veröffentlicht werden.

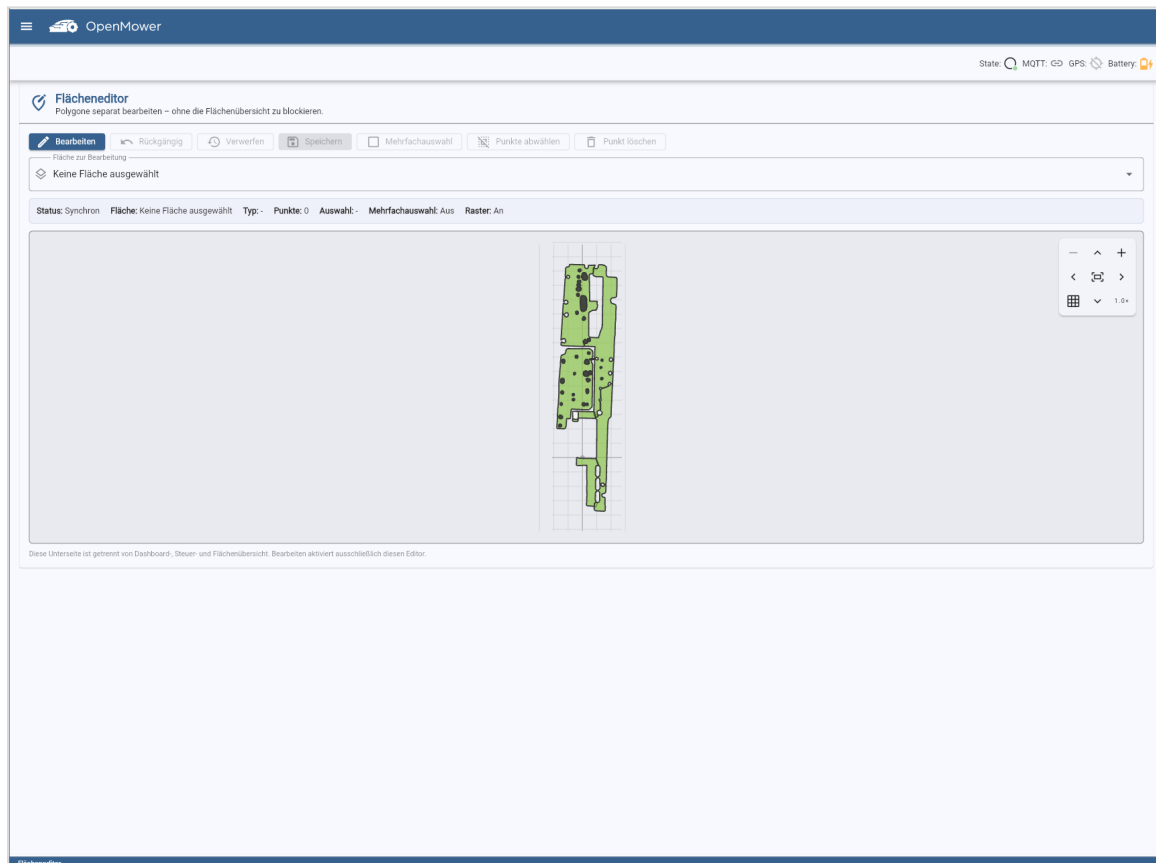
Legende der Parameterkarten - **Aktiv** : aktuell laufender Wert im System. - **Gespeichert** : persistenter Wert, der nach Neustart wieder geladen wird. - **Default** : Standardwert aus der Backend-Definition. - **Session-fähig** : der Wert kann ohne dauerhaftes Speichern in der laufenden Session angewendet werden. - Einheit rechts am Eingabefeld, zum Beispiel **A** , **°C** oder **s** , zeigt die erwartete Einheit.

Wann sollte Load_Factor angepasst werden? - Wenn der Mäher bei dichterem Gras, Steigungen oder hohem Schnittwiderstand zu aggressiv oder zu vorsichtig reagiert. - Wenn Strom- oder Temperaturwerte regelmäßig in kritische Bereiche laufen. - Wenn der angezeigte Lastfaktor stark springt und deshalb die Glättung angepasst werden soll. - Wenn Diagnosewerte häufiger oder seltener veröffentlicht werden sollen.

Vorsicht bei Änderungen - Strom- und Temperaturgrenzen beeinflussen Schutz- und Regelverhalten. Zu hohe Grenzwerte können Überlastsituationen später erkennen lassen. - Änderungen zuerst klein wählen und im Betrieb beobachten. - Nach jeder Änderung prüfen, ob **Aktiv** und **Gespeichert** den erwarteten Stand zeigen. - Bei unklarem Verhalten Entwürfe zurücksetzen oder auf bekannte Werte zurückgehen.

Typische Bedienung - Zuerst **Status neu laden** drücken. - Gruppe **Load_Factor** aufklappen. - Einen einzelnen Wert ändern, nicht mehrere unbekannte Werte gleichzeitig. - Falls der Parameter **Session-fähig** ist, mit **Jetzt anwenden** testen. - Bei erfolgreichem Test mit **Dauerhaft speichern** sichern. - Nach dem Speichern erneut laden und prüfen, ob die Werte übernommen wurden.

Flächeneditor



Screenshot Flächeneditor

Wofür ist diese Seite gedacht?

Der Flächeneditor ist die getrennte Detailseite zur Polygonbearbeitung. Hier werden Punktgeometrien verändert, ohne die normale Flächenübersicht zu blockieren.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen - **Bearbeiten** aktiviert den Editiermodus. - **Rückgängig**, **Verwerfen** und **Speichern** steuern den Umgang mit Änderungen. - **Mehrfachauswahl**, **Punkte abwählen** und **Punkt löschen** sind Werkzeuge zur Punktbearbeitung. - Im Feld **Fläche zur Bearbeitung** wird zuerst die gewünschte Fläche gewählt. - Die Statusleiste und die Werkzeuge rechts im Kartenbereich zeigen Synchronstatus, Auswahl, Raster sowie Zoom- und Navigationsfunktionen.

Typische Bedienung - Zuerst eine Fläche auswählen und dann **Bearbeiten** aktivieren. - Mit Zoom und Verschieben an die gewünschte Stelle navigieren. - Punkte gezielt bearbeiten und das Ergebnis visuell prüfen. - Nur speichern, wenn die Fläche weiterhin plausibel und geschlossen ist; sonst **Rückgängig** oder **Verwerfen** verwenden.